Trabalho Modelagem e Simulação

Aluno: Gustavo Vinícius Alba - 11911BCC016

Questão 01

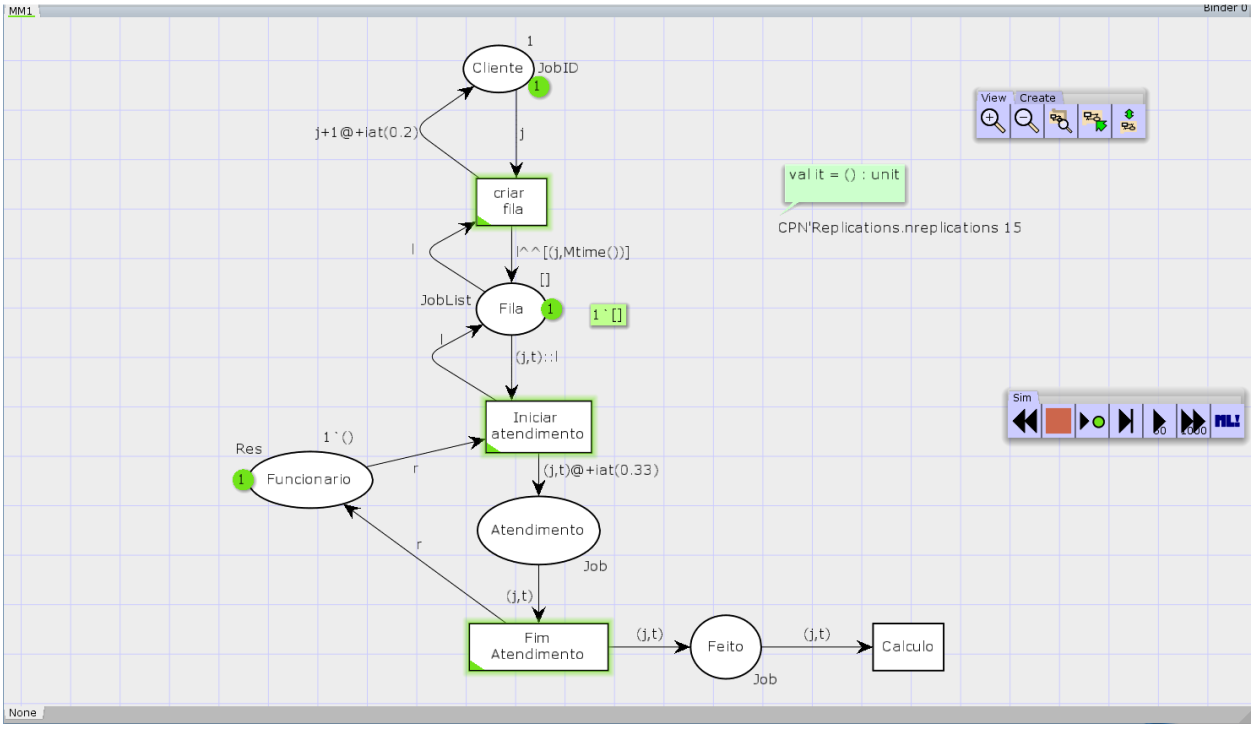
Consideremos que um balcão de atendimento de uma empresa qualquer esteja representado por um sistema de tipo M/M/1. Suponha que clientes chegam a uma taxa de 1 a cada 5 minutos e o tempo de serviço com taxa de 1 serviço a cada 3 minutos. Calcular, considerando 15 experiências de simulação com horizonte de simulação igual a 1000, a duração média que um cliente fica no sistema assim como o tamanho médio da fila de espera (fazer um enquadramento a 95% de confiança para produzir os valores médios).

Com as informações dadas, podemos obter o valor de λ e μ:

“[…] clientes chegam a uma taxa de 1 a cada 5 minutos […]” → $\lambda = 0.2min^{-1}$

“[…] o tempo de serviço com taxa de 1 serviço a cada 3 minutos.” → $\mu \approx 0.33min^{-1}$

O modelo de simulação pode ser visto na imagem abaixo:



Os resultados podem ser vistos na tabela abaixo, obtida a partir da simulação do CPN Tools, utilizando número de replicação 15 e horizonte de simulação igual a 1000:

CPN Tools Performance Report
Net: /cygdrive/D/Downloads/1atendente.cpn
Number of replications: 15

Statistics							
Name	**Avrg**	**90% Half Length**	**95% Half Length**	**99% Half Length**	**StD**	**Min**	**Max**
List_length_dc_MM1'Fila_1							
count_iid	667.400000	17.449775	21.254836	29.499137	38.377449	621	748
max_iid	330.800000	34.529459	42.058881	58.372629	75.940955	238	491
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	168.691218	20.052956	24.425662	33.899859	44.102650	114.527778	283.975000
Marking_size_MM1'Atendimento_1							
count_iid	337.866667	17.434592	21.236343	29.473469	38.344056	257	384
max_iid	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1	1
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	0.993450	0.006681	0.008137	0.011294	0.014693	0.950000	1.000000
Marking_size_MM1'Funcionario_1							
count_iid	337.866667	17.434592	21.236343	29.473469	38.344056	257	384
max_iid	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1	1
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	0.006550	0.006681	0.008137	0.011294	0.014693	0.000000	0.050000
flowtime							
count_iid	167.066667	8.731683	10.635696	14.761057	19.203670	127	190
max_iid	27.733333	1.992838	2.427392	3.368926	4.382867	21	35
min_iid	0.066667	0.117400	0.143000	0.198467	0.258199	0	1
avrg_iid	13.550986	0.988224	1.203714	1.670609	2.173410	8.777778	17.260870

Generated: Sun Aug 7 20:02:22 2022

Os valores médios com confiança de 95% são:

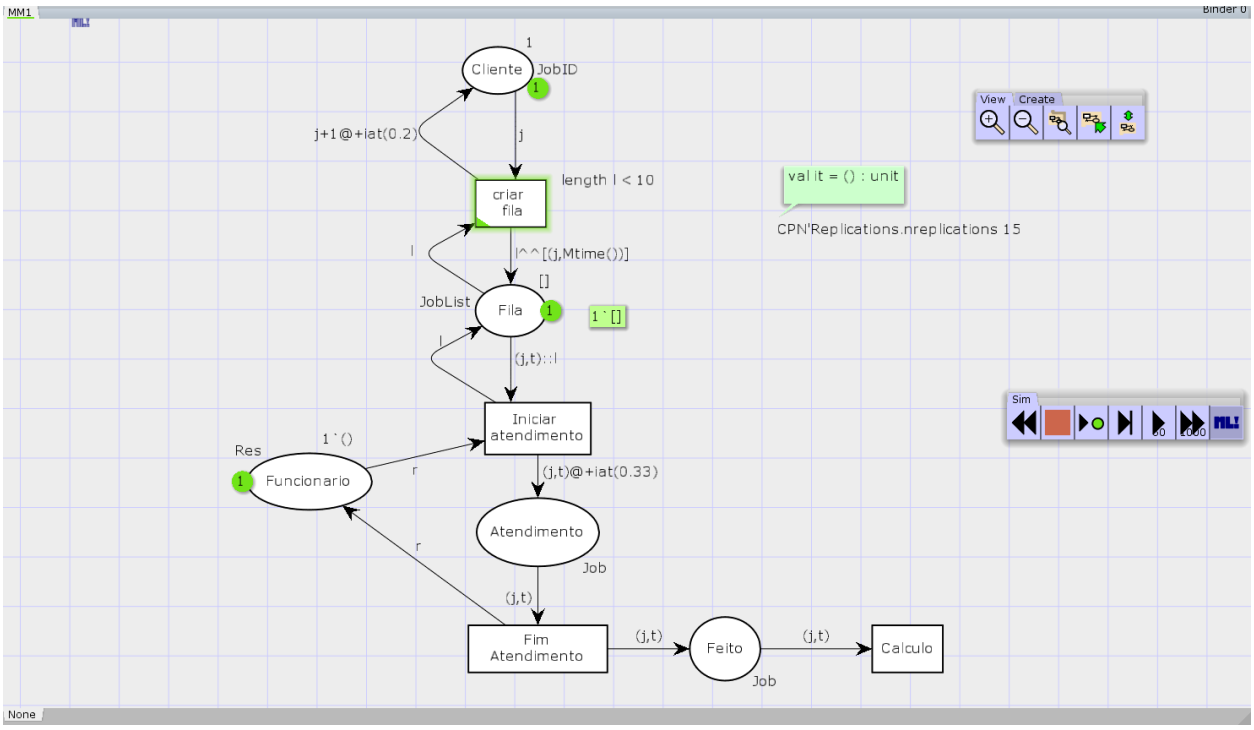
- Duração média que um cliente fica no sistema: $13,550986 \pm 1,203714$ minutos
- Tamanho médio da fila de espera: $168,691218 \pm 24,425662$

Questão 02

Considera-se que no sistema da questão anterior a fila de espera seja limitada a 10 clientes. Modificar o modelo da questão 1 para considerar a capacidade e reproduzir os

experimentos da questão 1. Mostrar experimentalmente os resultados obtidos para o novo sistema.

O modelo de simulação pode ser visto na imagem abaixo:



Os resultados podem ser vistos na tabela abaixo, obtida a partir da simulação do CPN Tools, utilizando número de replicação 15 e horizonte de simulação igual a 1000:

CPN Tools Performance Report
Net: /cygdrive/D/Downloads/1atendente.cpn
Number of replications: 15

Statistics							
Name	**Avrg**	**90% Half Length**	**95% Half Length**	**99% Half Length**	**StD**	**Min**	**Max**
List_length_dc_MM1'Fila_1							
count_iid	507.266667	0.363209	0.442409	0.614011	0.798809	506	508
max_iid	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10	10
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	8.323722	0.230955	0.281317	0.390433	0.507942	7.020408	9.080645
Marking_size_MM1'Atendimento_1							
count_iid	497.866667	0.379123	0.461794	0.640914	0.833809	497	499
max_iid	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1	1
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	0.948166	0.015968	0.019450	0.026994	0.035118	0.877551	1.000000
Marking_size_MM1'Funcionario_1							
count_iid	497.866667	0.379123	0.461794	0.640914	0.833809	497	499
max_iid	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1	1
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	0.051834	0.015968	0.019450	0.026994	0.035118	0.000000	0.122449
flowtime							
count_iid	247.133333	0.234800	0.286000	0.396933	0.516398	246	248
max_iid	6.266667	0.363209	0.442409	0.614011	0.798809	5	8
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	2.095789	0.127843	0.155720	0.216121	0.281166	1.520833	2.596774

Generated: Sun Aug 7 20:03:34 2022

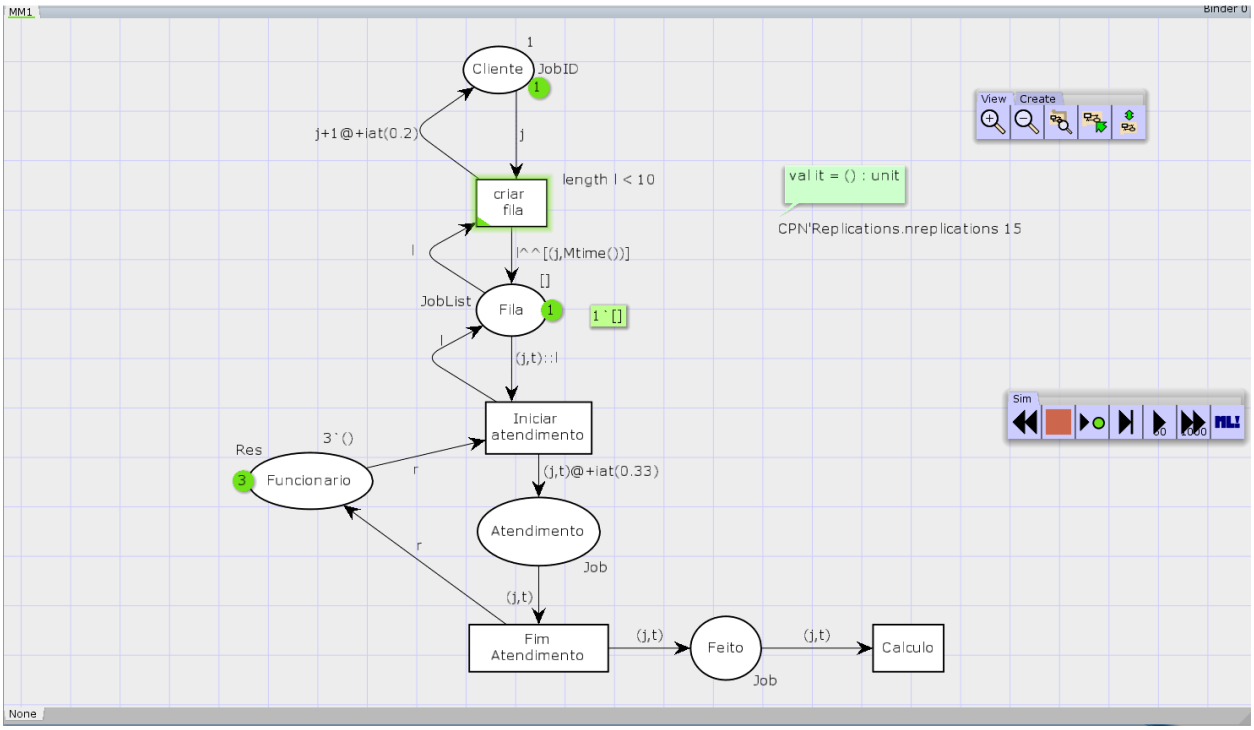
Os valores médios com confiança de 95% são:

- Duração média que um cliente fica no sistema: $2,095789 \pm 0,155720$ minutos
- Tamanho médio da fila de espera: $8,323722 \pm 0,281317$

Questão 03

Considera-se que no sistema da questão 2 há 3 atendentes agora. Modificar o modelo da questão 2 para considerar o número de atendentes e reproduzir os experimentos da questão 1. Mostrar experimentalmente os resultados obtidos para o novo sistema.

O modelo de simulação pode ser visto na imagem abaixo:



Os resultados podem ser vistos na tabela abaixo, obtida a partir da simulação do CPN Tools, utilizando número de replicação 15 e horizonte de simulação igual a 1000:

CPN Tools Performance Report
Net: /cygdrive/D/Downloads/1atendente.cpn
Number of replications: 15

Statistics							
Name	**Avrg**	**90% Half Length**	**95% Half Length**	**99% Half Length**	**StD**	**Min**	**Max**
List_length_dc_MM1'Fila_1							
count_iid	506.400000	1.042530	1.269862	1.762415	2.292846	502	510
max_iid	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10	10
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	3.573533	0.544688	0.663461	0.920804	1.197936	1.750000	5.629630
Marking_size_MM1'Atendimento_1							
count_iid	500.400000	0.820601	0.999540	1.387240	1.804756	497	502
max_iid	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3	3
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	2.149262	0.127209	0.154948	0.215049	0.279773	1.785714	2.518519
Marking_size_MM1'Funcionario_1							
count_iid	500.400000	0.820601	0.999540	1.387240	1.804756	497	502
max_iid	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3	3
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	0.850738	0.127209	0.154948	0.215049	0.279773	0.481481	1.214286
flowtime							
count_iid	247.066667	0.884126	1.076917	1.494630	1.944467	243	250
max_iid	3.133333	0.290973	0.354422	0.491895	0.639940	2	5
min_iid	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	0
avrg_iid	0.274550	0.057053	0.069494	0.096449	0.125477	0.111111	0.555556

Generated: Sun Aug 7 20:03:47 2022

Os valores médios com confiança de 95% são:

- Duração média que um cliente fica no sistema: $0,274550 \pm 0,069494$ minutos
- Tamanho médio da fila de espera: $3,573533 \pm 0,663461$